

HW4: OpenGL Lighting Equation 요약 설명

20210041 박민성

대상 공식

$$c = e_{cm} + a_{cm} * a_{cs} +$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (att_i) (spot_i) \left[a_{cm} * a_{cli} + (n \odot \overrightarrow{VP_{pli}}) d_{cm} * d_{cli} + (f_i)(n \odot \hat{h}_i)^{s_{rm}} s_{cm} * s_{cli} \right]$$

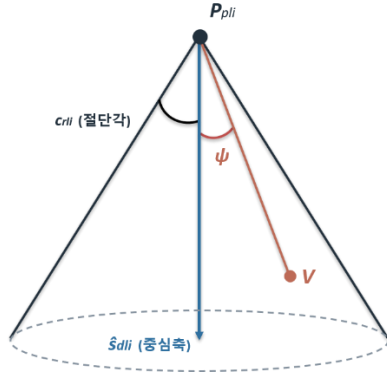
1. 변수의 의미와 풍 모델의 확장

공식에 있는 각 변수와 항의 의미는 다음과 같습니다. e_{cm} 은 물질이 스스로 내는 방사색으로 광원과 무관하게 존재합니다. $a_{cm} * a_{cs}$ 는 물질 앰비언트 색과 전역 앰비언트 색의 곱으로, 특정 광원에 속하지 않는 전역 주변광의 성분입니다. $\sum$ 안의 항은 n 개 광원 각각이 기여하는 부분으로, 광원마다 거리 감쇠 효과 att_i 와 스포트 광원 효과 $spot_i$ 가 곱해집니다. 대괄호 안의 $a_{cm} * a_{cli}$ 는 물질 앰비언트 색과 광원 i 의 앰비언트 색의 곱인 광원별 앰비언트, $(n \odot \overrightarrow{VP_{pli}}) d_{cm} * d_{cli}$ 는 난반사 항을 의미합니다. $d_{cm} * d_{cli}$ 는 물체의 확산 반사율과 광원의 확산광 색상의 곱을, $n \odot \overrightarrow{VP_{pli}}$ 에서 n 은 표면의 법선 벡터, $\overrightarrow{VP_{pli}}$ 는 셰이딩점에서 광원으로 향하는 단위벡터(풍의 L)이므로 $n \odot \overrightarrow{VP_{pli}}$ 가 $N * L$ 에 해당함을 알 수 있습니다. 두 벡터의 내적($\odot$)은 음수일 경우에 내적값 대신 0을 사용하는데, 뒤에서 들어오는 빛은 고려하지 않음을 의미합니다. 마지막 $(f_i)(n \odot \hat{h}_i)^{s_{rm}} s_{cm} * s_{cli}$ 는 정반사 항으로, $\hat{h}_i$ 는 광원 방향과 관찰자 방향의 중간 방향으로의 단위벡터인 하프웨이 벡터(풍의 H), s_{rm} 은 정반사 지수, f_i 는 난반사 내적이 양수일 때만 1이고 아닐 경우 0인 변수로 정반사도 난반사와 같이 뒤에서 들어오는 빛을 고려하지 않음을 의미합니다.

이 공식은 풍의 조명 모델 $I = I_a k_a + I_d k_d (N \cdot L) + I_s k_s (N \cdot H)^n$ 을 다음과 같이 확장한 것입니다. 단일 밝기 색 대신 색을 RGBA 채널로 확장하고, 물체 스스로 빛을 내는 방사향 e_{cm} 을 추가합니다. 단일 광원이 아니라 독립적인 n 개 광원 각각의 기여를 합산해서 계산합니다. 이때 앰비언트를 전역 성분 a_{cs} 와 광원별 성분 a_{cli} 로 분리하여 구분하고, 광원마다 거리 감쇠 효과 att_i 와 스포트 효과 $spot_i$ 를 도입합니다. 난반사 내적에서 음수일 경우 내적값 대신 0을 사용해 표면 뒤에서 오는 빛을 무시하고, 정반사는 f_i 로 제어합니다. 정반사 계산에 하프웨이 벡터 H를 사용하는 Blinn-Phong 방식을 사용합니다.

2. 스포트 광원 효과 $spot_i$ 의 계산

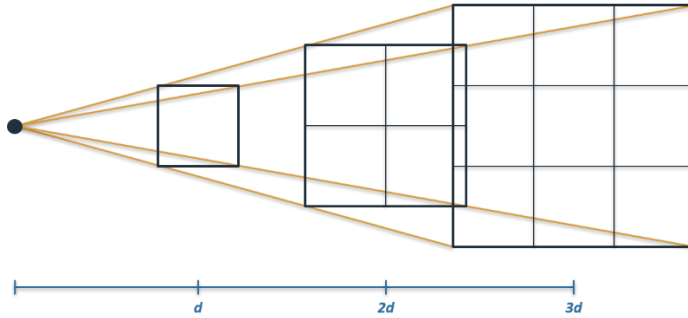
$$spot_i = \begin{cases} \left(\overrightarrow{P_{pli}} \odot \hat{s}_{dli} \right)^{s_{rli}}, & c_{rli} \neq 180 \text{ \& } \overrightarrow{P_{pli}} \odot \hat{s}_{dli} \geq \cos c_{rli} \\ 0, & c_{rli} \neq 180 \text{ \& } \overrightarrow{P_{pli}} \odot \hat{s}_{dli} < \cos c_{rli} \\ 1, & c_{rli} = 180 \end{cases}$$



P_{pli} 는 스포트 광원의 위치, s_{dli} 는 스포트 중심축 방향, c_{rli} 는 절단각, s_{rli} 는 스포트 지수를 나타냅니다. 먼저 광원에서 셰이딩점 v 로 향하는 단위벡터 $\overrightarrow{P_{pl}v}$ 를 구하고, 이를 중심축 s_{dli} 와 내적해 두 벡터의 사잇각 ψ 에 대한 $\cos\psi$ 를 구합니다. 이 값으로 다음 세 경우를 구분합니다. $c_{rli} = 180^\circ$ 이면 스포트가 아닌 일반 점광원이므로 $spot_i$ 는 1입니다. $c_{rli} \neq 180^\circ$ 이고 $\cos\psi \geq \cos c_{rli}$ 인 경우는 $\psi \leq c_{rli}$ 로 점이 원뿔 안에 있음을 의미하고, 이 경우 $spot_i = (\cos\psi)^{s_{rli}}$ 입니다. $\cos\psi < \cos c_{rli}$ 인 경우는 점이 원뿔 밖에 있는 상황이므로 $spot_i = 0$ 이 되어 광원이 점에 영향을 주지 않습니다. 지수 s_{rli} 가 클수록 중심축에서 벗어날 때 코사인 거듭제곱에 의해 더 급격히 어두워집니다.

3. 거리 감쇠 효과 att_i 의 계산

$$att_i = \begin{cases} \frac{1}{k_{0i} + k_{1i} \|\overrightarrow{VP_{pli}}\| + k_{2i} \|\overrightarrow{VP_{pli}}\|^2}, & P_{pli} \text{의 } w \neq 0 \\ 1, & \text{그 외 (평행 광원)} \end{cases}$$



실제 광원은 거리가 멀수록 표면에 도달하는 단위 면적당 광량이 줄어듭니다. att_i 는 실제 광원처럼 광원과 셰이딩점 사이 거리 d 에 따라 광원의 기여를 줄이는 계수입니다. 셰이딩점 v 에서 광원 P_{pli} 까지의 거리가 $d = \|\overrightarrow{VP_{pli}}\|$ 입니다. P_{pli} 의 $w \neq 0$ 인 경우는 점 광원을 의미하며, 감쇠는 상수, 1차 항, 2차 항의 합의 역수로 정의됩니다. 평행 광원은 거리 개념이 없으므로 감쇠가 일어나지 않아 $att_i = 1$ 입니다. 감쇠 인자의 기본값은 $k_{0i} = 1$, $k_{1i} = k_{2i} = 0$ 이어서, 프로그램에서 명시적으로 설정하지 않는 경우 감쇠 효과는 사용되지 않습니다.